

Trabajo Práctico N°2: Ecuación de Transporte (difusión/advección)

Marcelo Scavuzzo, Carolina Tauro, Germán Maglione
15 de Septiembre de 2026

Problema 1: Modelar el movimiento de una mancha de petróleo.

Realizar un programa para simular el movimiento de una mancha de petróleo en un espacio $2D$. Implementar la ecuación de Advección-Difusión usando diferencias finitas suponiendo una velocidad constante solo en la dirección x .

- Como condición inicial, construir una función con una distribución gaussiana en el espacio plano ($2D$).
- Determinar los bordes del dominio de modo que sean lejanos para toda la simulación.
- Elegir valores para los parámetros D y V de tal forma que el proceso tenga un comportamiento difusivo dominante o un comportamiento advectivo dominante.
- Elegir valores de D y V para que los procesos sean comparables.